第 7 章　特征值与特征向量

1.【答案】(D)

【解析】因 $abc=-6$，故

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 0 & a\\ b & 2 & 0\\ 0 & c & 3\end{vmatrix}=6+abc=0,\ r(\boldsymbol{A})<3.$$

又 $A_{11}=\begin{vmatrix}2 & 0\\ c & 3\end{vmatrix}=6\neq 0$，则 $r(\boldsymbol{A})=2$，$r(\boldsymbol{A}^*)=1$.

故 $\boldsymbol{A}^*$ 有特征值

$$\lambda_1=\lambda_2=0,$$

$$\lambda_3=\sum_{i=1}^{3}A_{ii}=A_{11}+A_{22}+A_{33}=\begin{vmatrix}2 & 0\\ c & 3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & a\\ 0 & 3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & 0\\ b & 2\end{vmatrix}=6+3+2=11.$$

2.【答案】(A)

【解析】因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{A}$ 可相似于对角矩阵，对应于特征值 $\lambda=2$ 有两个线性无关的特征向量，因此 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3-2=1$.利用初等行变换，得

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ -a & -2 & -b\\ 3 & 6 & -6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 0 & 2a-2 & -2a-b\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

所以 $2a-2=0$ 且 $-2a-b=0$，解得 $a=1$，$b=-2$.应选(A).

3.【答案】(D)

【解析】由题设条件知 $\boldsymbol{A}\xi_1=0\xi_1=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}\xi_2=\xi_2$，$\boldsymbol{A}\xi_3=-\xi_3$，因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值，故

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix},$$

则 $r(\boldsymbol{A})=2$，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\xi_2+\xi_3$ 的通解结构形式为

$$k\xi+\eta,$$

其中 ξ 是对应的齐次方程组的解，η 是非齐次方程组的一个特解.由题设条件，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有解 ξ_1，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\xi_2$ 有解 ξ_2，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=-\xi_3$ 有解 ξ_3，故可取 $\xi=\xi_1$，$\eta=\xi_2-\xi_3$.

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\xi_2+\xi_3$ 的通解为 $k\xi_1+\xi_2-\xi_3$，其中 k 为任意常数.应选(D).

4.【答案】(C)

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解析】ξ_1，ξ_2是A的对应于$\lambda_1=\lambda_2=0$的线性无关的特征向量，ξ_3是A的对应于$\lambda_3=1$的特征向量，且注意下列性质：

①对A的同一个特征值对应的特征向量，如ξ_1，ξ_2是$\lambda=0$对应的特征向量，则$k_1\xi_1+k_2\xi_2$为非零向量时，仍是$\lambda=0$对应的特征向量.若ξ_3是$\lambda=1$对应的特征向量，则$k\xi_3$仍是$\lambda=1$对应的特征向量，k为任意非零常数.

②对不同特征值$\lambda_1\neq\lambda_2$，则当$k_1\neq0$，$k_2\neq0$时，$k_1\xi_1+k_2\xi_2$不再是A的特征向量.

③P中的特征向量排列次序应与对角矩阵中λ的排列次序一致.

由上述三条知应选(C)，因(C)中$\xi_1+\xi_2$，$-\xi_2$仍是$\lambda=0$的特征向量，$2\xi_3$仍是$\lambda=1$的特征向量，且与对角矩阵中特征值的排列次序一致.

(A)中$\xi_1+\xi_3$不是A的特征向量，(B)中ξ_3，ξ_1对应的特征值的排列次序与题中不一致，(D)中$\xi_2-\xi_3$不是A的特征向量，故都是错误的.

5.【答案】3

【解析】不妨设$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，则$A\xi_1=\begin{bmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}=\lambda_1\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}$，解得$\lambda_1=0$，$A\xi_2=\begin{bmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=\lambda_2\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，解得$\lambda_2=2$，$A\xi_3=\begin{bmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}=\lambda_3\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$，解得$\lambda_3=1$，故$\operatorname{tr}(A)=0+2+1=3$.

6.【解析】(1)因ξ_1，ξ_2，ξ_3是A的特征向量，假设对应的特征值分别是λ_1，λ_2，λ_3，则有

$$A\xi_1=\begin{bmatrix}1&-2&3\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}=\lambda_1\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}.$$

由等式两端的第一个分量相等，得$\lambda_1=0$.

$A\xi_2=\begin{bmatrix}1&-2&3\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}=\lambda_2\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$，同理得$\lambda_2=0$.

$A\xi_3=\begin{bmatrix}1&-2&3\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}=\lambda_3\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}$，同理得$\lambda_3=-1$.

(2)因A是3×3非零矩阵$(a_{11}=1\neq0)$，所以$r(A)\geqslant1$.又因为$A\xi_1=\mathbf{0}$，$A\xi_2=\mathbf{0}$，且ξ_1，ξ_2线性无关，所以$r(A)\leqslant1$.因此$r(A)=1$，ξ_1，ξ_2是$Ax=\mathbf{0}$的基础解系.故$Ax=\mathbf{0}$的通解为$k_1\xi_1+k_2\xi_2$，其中k_1，k_2是任意常数.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) **方法一**　因 $r(\boldsymbol{A})=1$，故 $[a_{21},a_{22},a_{23}]=k[1,-2,3]$，$[a_{31},a_{32},a_{33}]=l[1,-2,3]$.

故 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&3\\k&-2k&3k\\l&-2l&3l\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}1&-2&3\\k&-2k&3k\\l&-2l&3l\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}=-1\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix},$$

得

$$k=-2,\ l=-2.$$

故
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&3\\-2&4&-6\\-2&4&-6\end{bmatrix}.$$

方法二　由 $\boldsymbol{A}$ 的三个线性无关特征向量，取

$$\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3]=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\2&1&2\\1&1&2\end{bmatrix}.$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&-1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda},\ \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1},$$

其中
$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\2&1&2\\1&1&2\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\-2&3&-4\\1&-2&3\end{bmatrix},$$

故
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\2&1&2\\1&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&-1\\-2&3&-4\\1&-2&3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\2&1&2\\1&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\-1&2&-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-2&3\\-2&4&-6\\-2&4&-6\end{bmatrix}.$$

7. **【答案】** $\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$

【解析】 因 $\boldsymbol{A}$ 不可逆，故 $|\boldsymbol{A}|=0$，$\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=0$. 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}$，两式相加，得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$；两式相减有 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}=-(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})$，故有特征值 $\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$.(对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$.)

$\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值 0，1，−1，从而知

配套课程公众号研大1
联系微信19316378888

$$A\sim\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}=\Lambda.$$

8.【答案】(A)

【解析】充分性.若$ABA\alpha=\lambda\alpha$，则$BABA\alpha=B\lambda\alpha=\lambda B\alpha$.

由$\alpha\neq0$，B可逆，故$B\alpha\neq0$，故$B\alpha$是BA的特征向量.

必要性.若$BABA\alpha=\lambda B\alpha=B\lambda\alpha$，由$B$可逆，有$ABA\alpha=\lambda\alpha$，故$\alpha$是$AB$的特征向量.

9.【分析】由递推关系得

$$\begin{bmatrix}x_n\\y_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2\\4&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{n-1}\\y_{n-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2\\4&3\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}x_{n-2}\\y_{n-2}\end{bmatrix}=\cdots=\begin{bmatrix}1&2\\4&3\end{bmatrix}^n\begin{bmatrix}x_0\\y_0\end{bmatrix},$$

则

$$\begin{bmatrix}x_{100}\\y_{100}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2\\4&3\end{bmatrix}^{100}\begin{bmatrix}x_0\\y_0\end{bmatrix}.$$

【解析】设$A=\begin{bmatrix}1&2\\4&3\end{bmatrix}$，则$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2\\-4&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda^2-4\lambda+3-8=(\lambda-5)(\lambda+1)=0$，得$\lambda_1=5$，$\lambda_2=-1$.

当$\lambda_1=5$时，由$(\lambda_1E-A)x=\begin{bmatrix}4&-2\\-4&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=0$，得$\xi_1=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$；

当$\lambda_2=-1$时，由$(\lambda_2E-A)x=\begin{bmatrix}-2&-2\\-4&-4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=0$，得$\xi_2=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$.

(1) 当$\begin{cases}x_0=1,\\y_0=2\end{cases}$时，记$\eta_0=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$，且$\eta_0=\xi_1$，则$\eta_{100}=\begin{bmatrix}x_{100}\\y_{100}\end{bmatrix}=A^{100}\eta_0=A^{100}\xi_1=\lambda_1^{100}\xi_1=5^{100}\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$，

故$x_{100}=5^{100}$，$y_{100}=2\times5^{100}$.

(2) 当$\begin{cases}x_0=1,\\y_0=1\end{cases}$时，记$\eta_0=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$，将$\eta_0$用$\xi_1$，$\xi_2$线性表示，得

$$\eta_0=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\left(\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\right)=\frac{1}{3}(\xi_2+2\xi_1),$$

$$\eta_{100}=\begin{bmatrix}x_{100}\\y_{100}\end{bmatrix}=A^{100}\begin{bmatrix}x_0\\y_0\end{bmatrix}=A^{100}\frac{1}{3}(\xi_2+2\xi_1)=\frac{1}{3}(-1)^{100}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}+\frac{2}{3}\times5^{100}\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times5^{100}\\-\frac{1}{3}+\frac{4}{3}\times5^{100}\end{bmatrix}.$$

故

$$x_{100}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times5^{100}.$$

【注】不必直接求出A^{100}，利用$A^k\xi=\lambda^k\xi$的关系可简化计算.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888